| 接口 | 关键词 | 优点 | 缺点 | 常见场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UART** | 异步、TX/RX、无时钟 | 简单、容易调试 | 一般点对点、距离有限 | MCU通信、调 |
| **I²C** | SDA/SCL、地址、ACK | 2根线可挂多个设备、省IO | 速度较低、需上拉 | 传感器、EEPR |
| **SPI** | SCLK/MOSI/MISO/CS | 快、全双工、协议简单 | 线多、多Slave要多个CS | Flash、ADC、 |

**最后给你一个面试速记版**

**UART：简单、异步、点对点。**

**I²C：两根线、带地址、多设备。**

**SPI：速度快、全双工、线多。**

**RS485：差分、远距离、抗干扰，通常承载UART数据。**

**省线、多设备选I²C；高速选SPI；简单点对点选UART；**

**I²C vs SPI?**

I²C线少、有地址、适合多设备；SPI线多但更快，支持全双工。

**为什么I²C要上拉?**

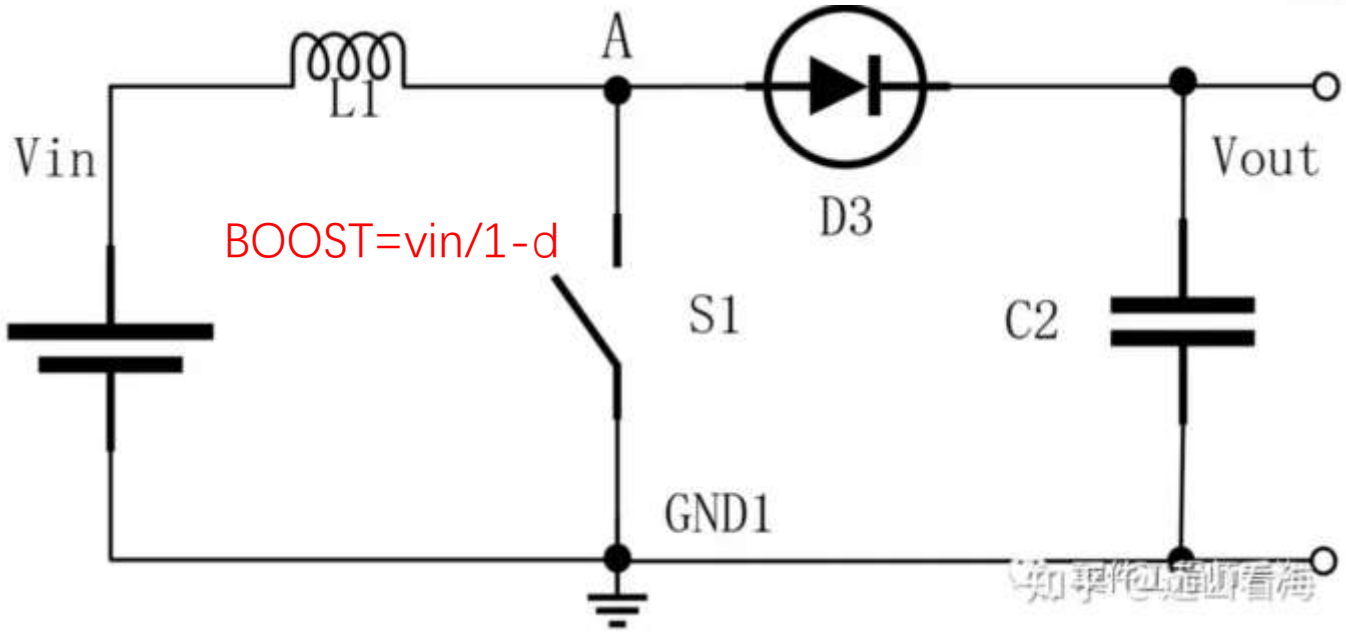
因为SDA/SCL通常是开漏输出，只能主动拉低，需要外部上拉形成高电平。

**UART为什么不需要时钟?**

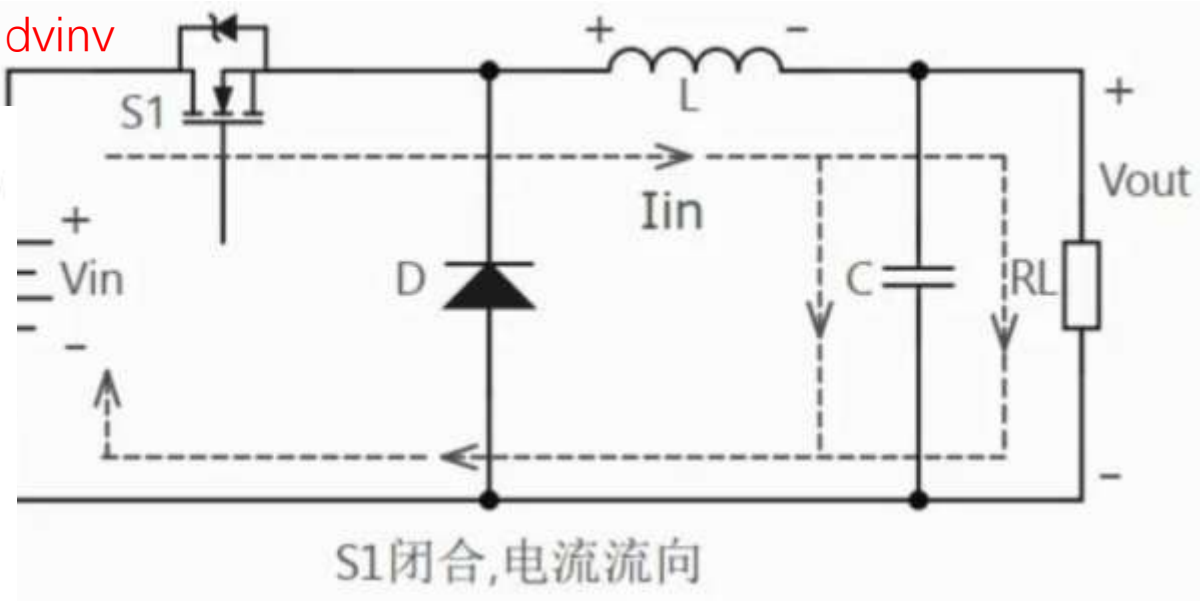
因为是异步通信，双方提前约定波特率，通过Start Bit完成接收同步。

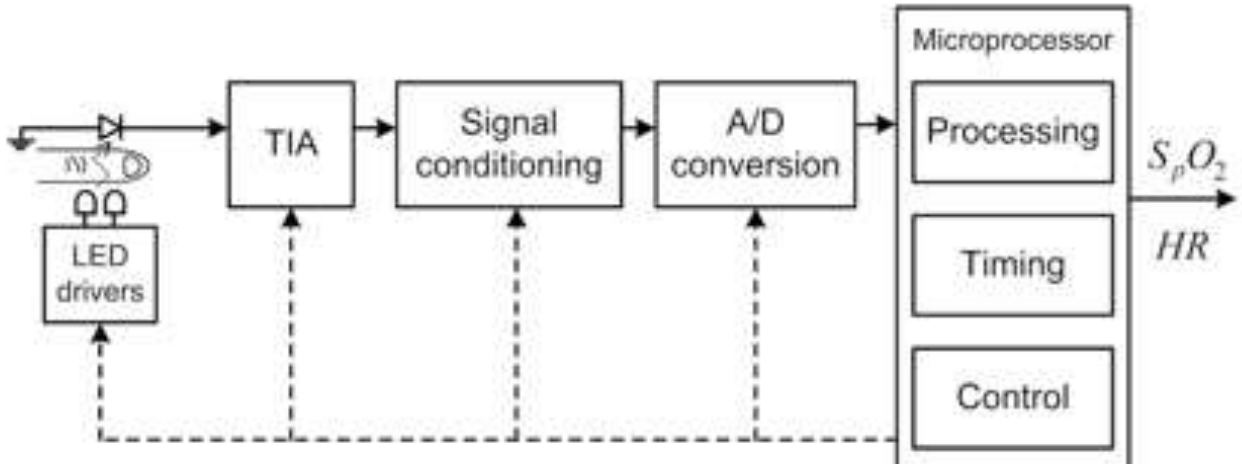
**UART和RS485什么关系?**

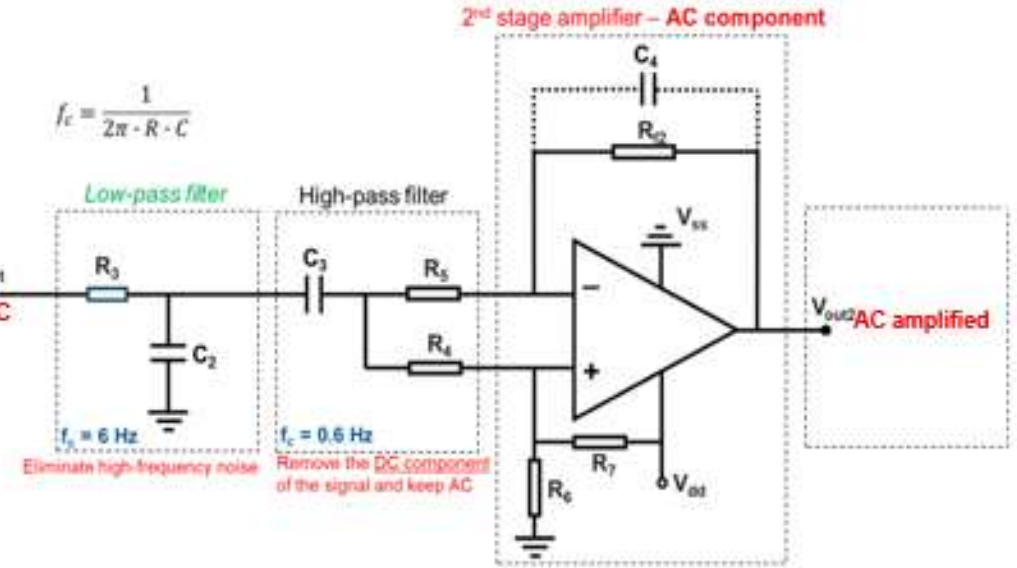
UART负责数据格式，RS485负责物理传输；你项目里就是：

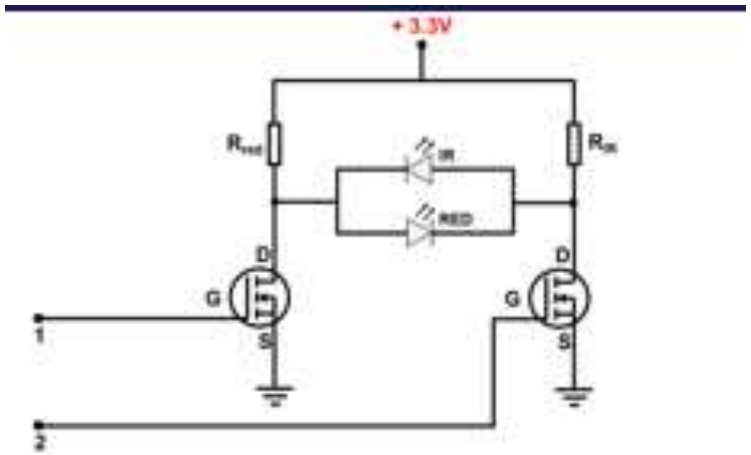


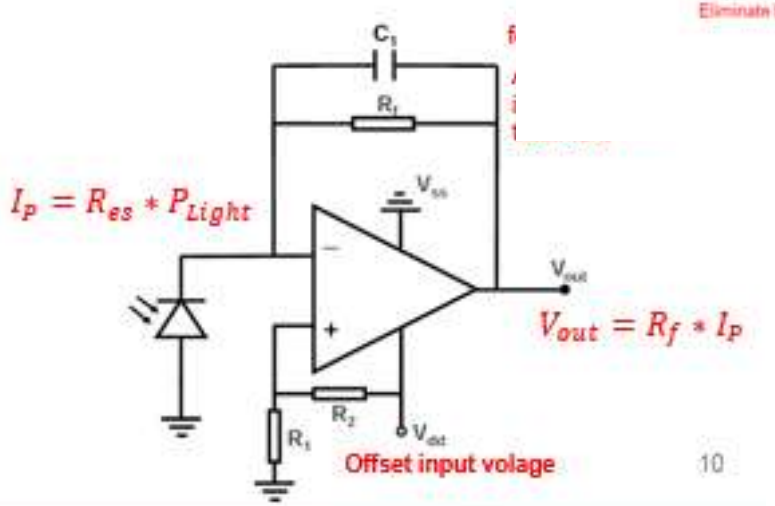

BUCK=dvinv






10

课程项目图里，CPLD 这一侧明确包括：

- Clock Divider
- Control State Machine
- Shift Register
- LED Decoder

**ADC1**

ADC1_DC_RED[100]=.... Data...

ADC1_DC_IR[100]=....Data...

⬇

DC_IR=average-X

DC_RED=average-X

**ADC2**

ADC2_AC_RED[100]=.... Data...

ADC2_AC_IR[100]=....Data...

⬇

AC_RED=max-min

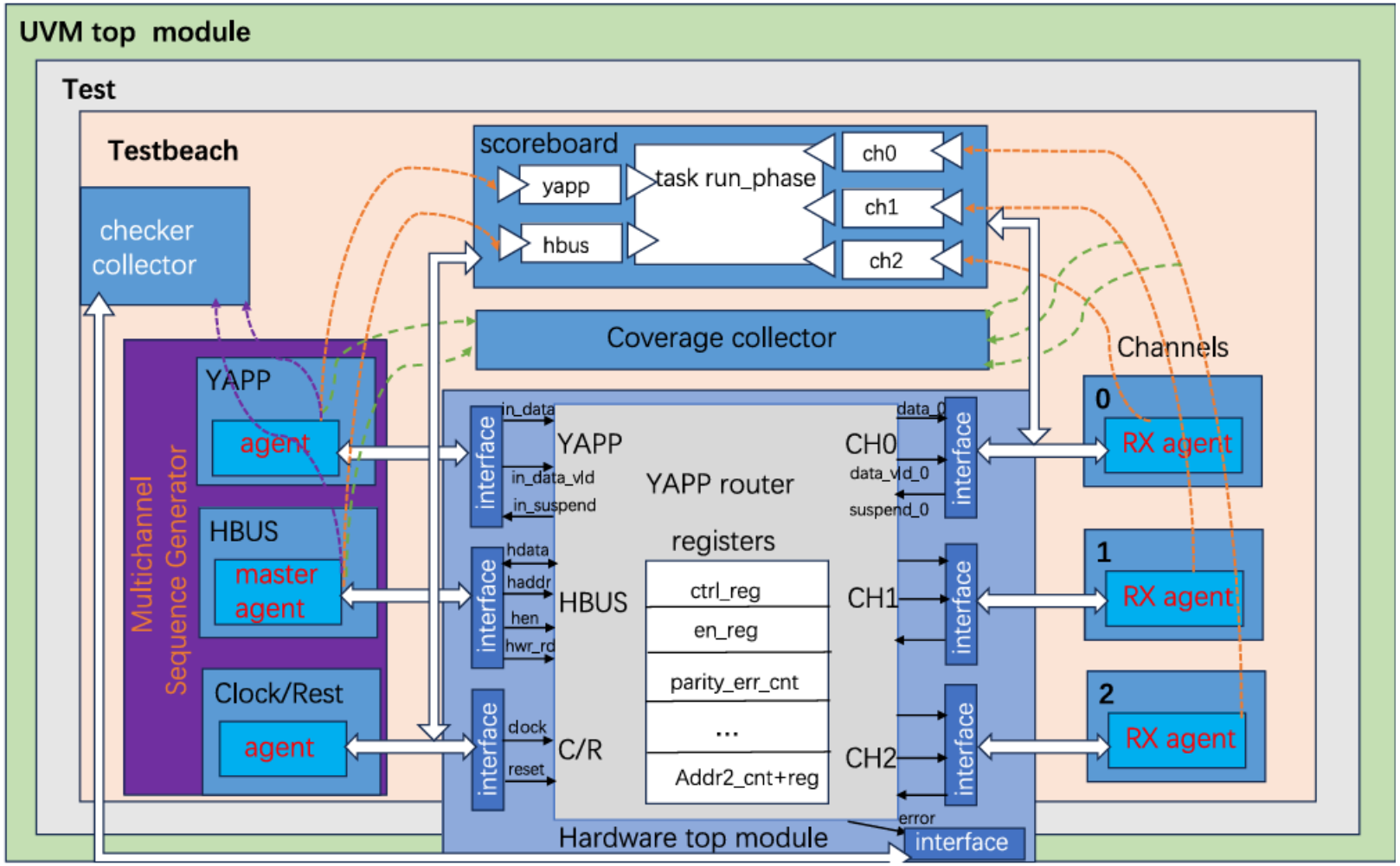
AC_IR=max-min

⬇

So now we have all the parameters for calculating blood oxygen value

$$R = \frac{AC_RED/DC_RED}{AC_IR/DC_IR}$$

$$spo_2 = 110 - 25R$$




**开关电源（SMPS）系统设计** 英国诺丁汉大学 | 2024.01 – 2024.06

- 设计并实现隔离式双开关正激开关电源（SMPS），完成功率级设计、参数计算、PLECS 仿真及系统验证，实现稳定的 AC/DC 能量转换。
- 完成 PWM 驱动、磁性器件（变压器、电感）及 PCB 设计，开展硬件焊接、上电调试、系统测试。
- 基于 MATLAB 完成闭环控制器设计与补偿参数优化，提高系统稳压性能及负载动态响应能力。

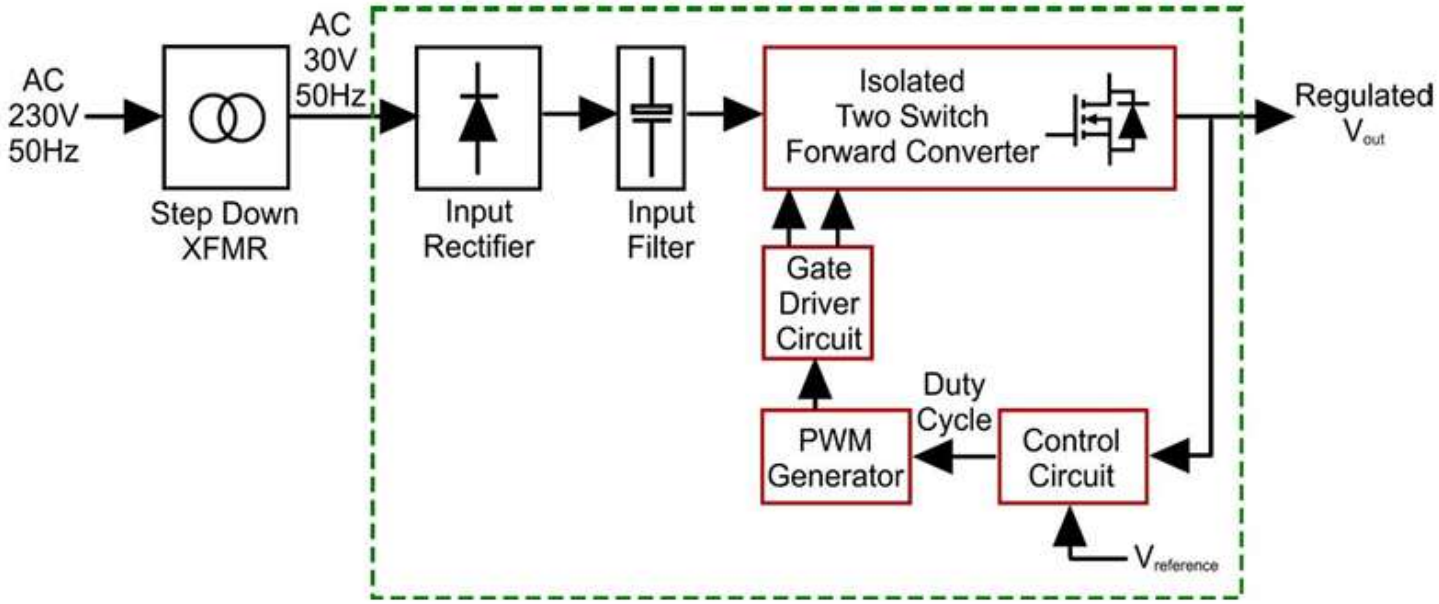
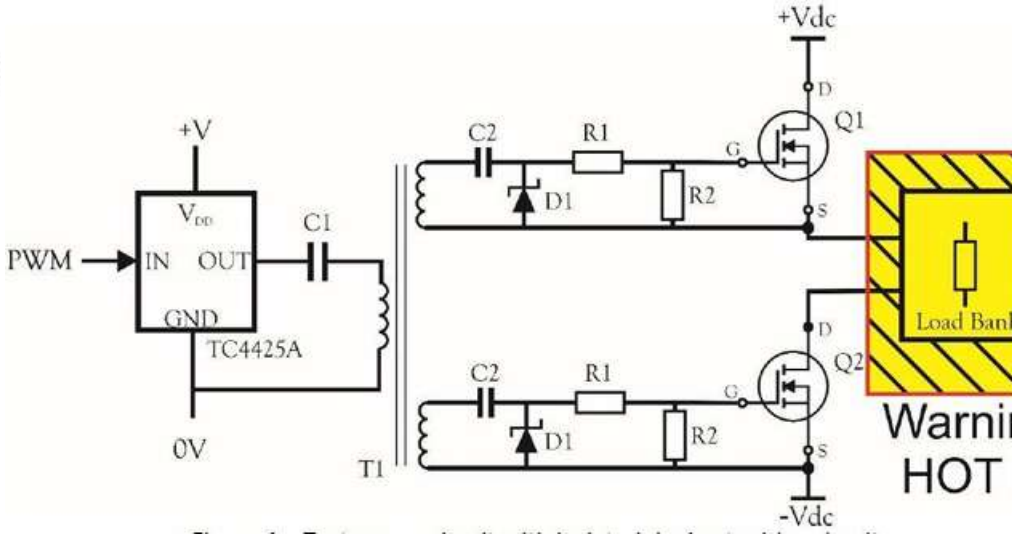
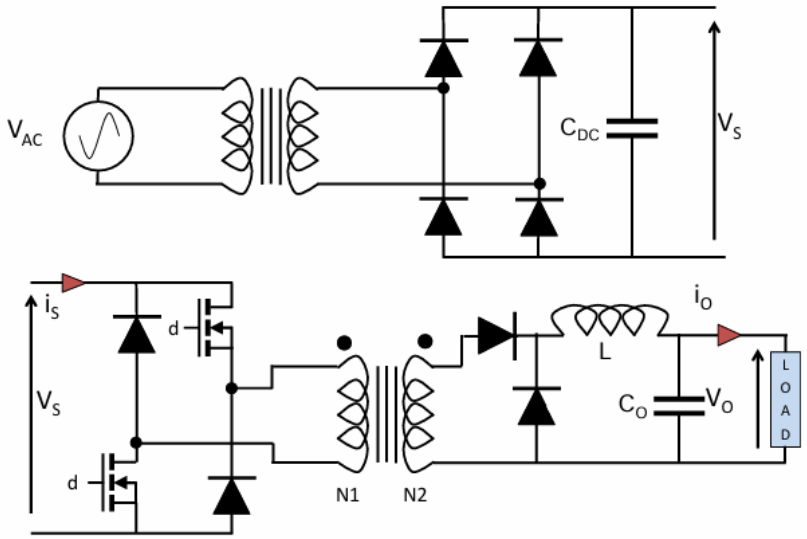



*Figure 2- SMPS block diagram*

## Gate Drive Circuit




## The Converter circuit




## Switching regulator control concept

Basic idea – not a real circuit!

